TD2
25/09/2023
FP

Ex 1 : abstraction < application

Question 1 et 2 :

1) $\lambda y.\ (x\ \ y)$ — x : libre, y : liée

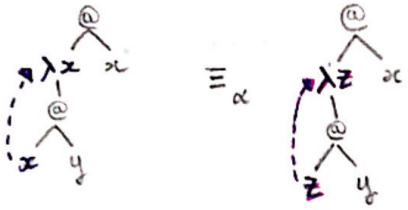


2) $\lambda x y z.\ x\ \ y$
$= \lambda x.\lambda y.\lambda z.\ (x\ \ y)$ — x : liée, y : liée



3) $(\lambda x.\ (x\ \ y))\ x$ — x : liée, y : libre, x : libre

$\equiv_\alpha (\lambda z.\ (z\ \ y))\ x$



4) $(\lambda x.\ x)\ (\lambda x.\ x)$ — x : liée, x : liée

$\equiv_\alpha (\lambda x.x)\ (\lambda y.\ y)$

occurrences de variables de même nom liées à 2 lieurs différents

appl° de 2 abstr°



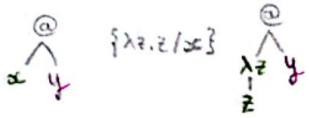
Question 3 :

Oui, ce qui est important ce sont les occurrences de variables qu'elles soient liées ou libres (les feuilles de l'arbre)

Ex 2 :

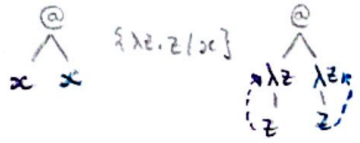
1) $x\ \{y/x\} = y$

2) $(x\ y)\ \{\lambda z.z/x\} = (x\ \{\lambda z.z/x\}\quad y\ \{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\quad y\ \{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\quad y)$

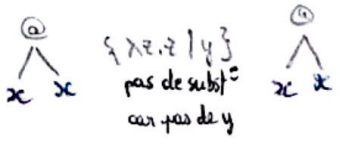


(ne pas oublier ())

3) $(x\ x)\ \{\lambda z.z/x\} = (x\ \{\lambda z.z/x\}\quad x\ \{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\quad x\ \{\lambda z.z/x\})$
$= ((\lambda z.z)\quad \lambda z.z)$

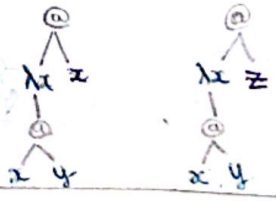


4) $(x\ x)\ \{\lambda z.z/y\} = (x\ \{\lambda z.z/y\}\quad x\ \{\lambda z.z/y\})$
$= (x\quad x\ \{\lambda z.z/y\})$
$= (x\quad x)$



pas de subst° car pas de y

5) $((\lambda x.x\ \ y)\ x)\ \{z/x\} = (\underbrace{(\lambda x.(x\ \ y))}_{\text{pas de subst°}}\ \{z/x\}\quad x\ \{z/x\})$
$= ((\lambda x.(x\ \ y))\quad z)$



Scanned with CamScanner

6) $((\lambda x.\ x\ \ y)\ y)\ \{z/y\} = ((\lambda x.\ (x\ \ y)\ \{z/y\}\ \ \ y\{z/y\})$

on cherche occurences libres de y et on remplace.

$= ((\lambda x.\ ((x\ y)\{z/y\})\ \ \ z)$

$= ((\lambda x.\ ((x\{z/y\}\ \ y\{z/y\}))\ z)$

$= (((\lambda x.\ (x\ \ \ z))\ z)$



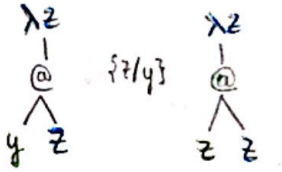
7) $(\lambda z.\ y\ z)\ \{z/y\} \equiv_\alpha (\lambda x.\ (y\ x))\ \{z/y\}$

⚠ capture

Là on peut faire la substitution

z est libre et a le nom de var dans $\{\dots/\}$ que le lieur donc faire α-conversion

$= (\lambda x.\ (z\ \ x))$

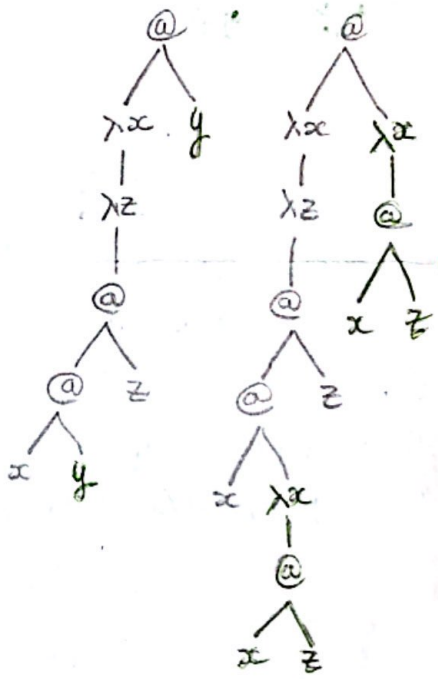


⚠ ~~$\lambda z.\ (z\ \ z)$~~ on a capturé

on a créé une nouvelle liaison c'est pas ce qu'on veut

8) $((\lambda xz.\ x\ y\ z)\ y)\{\lambda x.\ x\ z/y\}$

$\equiv ((\lambda x.\ \lambda z.\ (x\ (\lambda x.\ (x\ z))\ z)\ (\lambda x.\ (x\ z))$



Scanned with CamScanner